动量守恒定律章末练习卷

本试卷满分 100 分，考试时间 60 分钟。

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名，准考证号填写在答题卡上。
2. 答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共 10 小题，共 53 分。在每小题给出的四个选项中，第 1-7 题只有一项符合题目要求，每小题 5 分；第 8-10 题有多项符合题目要求，每小题 6 分，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

1．下列关于动量和冲量的说法正确的是（　　）

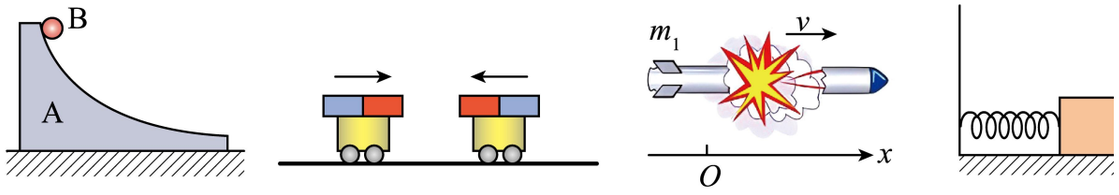
A．动量大的物体速度一定大

B．物体受到的冲量越大则物体的动量越大

C．做匀速圆周运动的物体动量一定在改变

D．物体受到的冲量方向与物体的动量方向相同

2．关于系统动量守恒的条件，下列说法正确的是（　　）



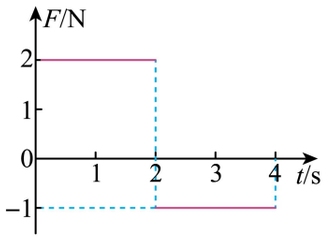
A．静止在光滑水平面上的斜槽顶端有一小球，小球由静止释放，在离开斜槽前小球和斜槽组成的系统的动量守恒

B．在光滑的水平地面上有两辆小车，在两小车上各绑一个条形磁铁，它们在相向运动的过程中动量不守恒

C．一枚在空中飞行的火箭在某时刻突然炸裂成两块，在炸裂前后系统机械能守恒

D．子弹打进木块的瞬间子弹和木块组成的系统动量守恒

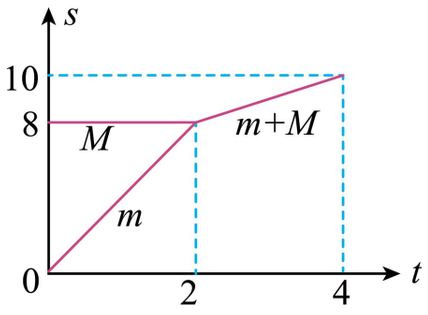
3．一个质量为 2kg 的物体在合力 F 的作用下从静止开始沿直线运动，F 随时间 t 变化的图像如图所示。则下列说法正确的是（　　）



A．$t=1\text{s}$ 时，物体的速度为 2m/s　　B．$t=2\text{s}$ 时，物体的动量为 $4\text{kg}\cdot\text{m/s}$

C．2s 末物体反向运动 D．4s 末物体刚好回到原位置

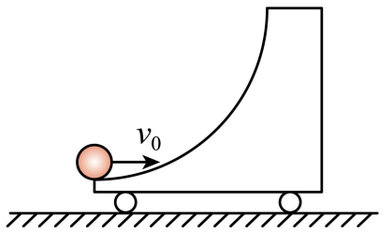
4．质量分别为 m 和 M 的两物体碰撞前后的 s-t 图如图所示，由图可知（　　）



A．m：M＝1：3　B．m：M＝3：1

C．m：M＝1：1　D．m：M＝1：2

5．带有 $\frac{1}{4}$ 光滑圆弧轨道，质量为 m 的滑车静止置于光滑水平面上，如图所示，一质量也为 m 的小球以速度 v_0 水平冲上滑车，到达某一高度后，小球又返回车的左端，已知重力加速度为 g，则（　　）



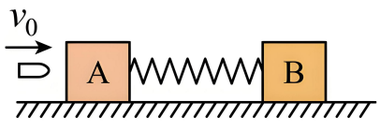
A．小球返回车的左端时，速度为零

B．小球返回车的左端时，速度为 v_0

C．小球上升到最高点时，小车的速度为 v_0

D．小球在弧形槽上上升的最大高度为 $\frac{v_0^2}{2g}$

6．如图所示，A、B 两个木块用轻弹簧相连接，它们静止在光滑水平面上，A 和 B 的质量分别是 $99m$ 和 $100m$，一颗质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平射入木块 A 内且没有穿出，则在以后的过程中弹簧弹性势能的最大值为（　　）



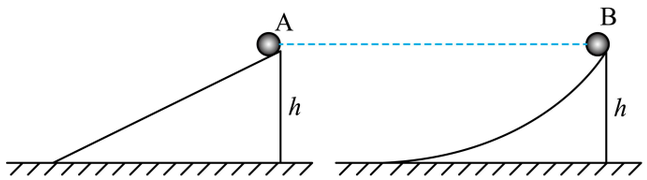
A．$\frac{mv_0^2}{400}$　B．$\frac{mv_0^2}{200}$

C．$\frac{99mv_0^2}{200}$　D．$\frac{199mv_0^2}{400}$

7．质量为 m_1 和 m_2 的两球在光滑水平面上同向运动，已知它们的动量分别为 $p_1=5\text{kg}\cdot\text{m/s}$、$p_2=7\text{kg}\cdot\text{m/s}$，且 1 球从后面追上 2 球发生碰撞后，2 球的动量变为 $10\text{kg}\cdot\text{m/s}$，则 1、2 球的质量关系可能是（　　）

A．$m_2=m_1$　B．$m_2=2m_1$　C．$m_2=4m_1$　D．$m_2=6m_1$

8．如图所示，两个质量相同的物体 A 和 B，分别从高度相同的光滑固定斜面和光滑固定圆弧形斜坡顶点由静止开始滑到底端，且斜面长度和弧形斜坡长度相等，弧形轨道末端切线水平。以下说法正确的是（　　）



A．B 比 A 先到达底端

B．它们到达底端时的动量相同

C．它们到达底端的过程中重力的冲量相同

D．它们到达底端时重力的瞬时功率不相等

9．人们对手机的依赖性和成瘾性越来越强，有些人喜欢躺着看手机，经常出现手机碰到头部的情况。若手机质量为 120g，从离人约 20cm 的高度无初速度掉落，碰到头部后手机未反弹，头部受到手机的冲击时间约为 0.2s，取重力加速度 $g=10\text{m/s}^2$。下列分析正确的是（　　）



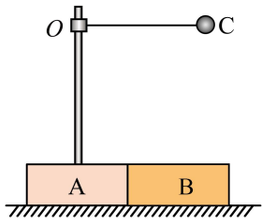
A．手机接触头部之前的速度约为 2m/s

B．手机对头部的冲量大小约为 0.48N·s

C．手机对头部的作用力大小约为 2.4N

D．手机与头部作用过程中手机动量变化大小约为 0.48kg·m/s

10．如图所示，质量均为 m 的木块 A 和 B，并排放在光滑水平面上，A 上固定一足够长的竖直轻杆，轻杆上端的 O 点系一长为 L 的细线，细线另一端系一质量为 m_0 的球 C，现将球 C 拉起使细线水平伸直，并由静止释放球 C，则下列说法正确的是（重力加速度为 g）（　　）



A．A、B 两木块分离时，A、B 的速度大小均为$\frac{m_0}{m}\sqrt{\frac{mgL}{2m+m_0}}$

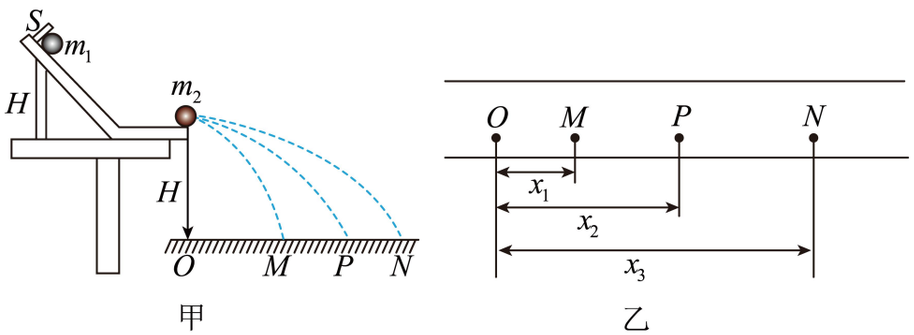
B．A、B 两木块分离时，C 的速度大小为$\sqrt{\frac{mgL}{2m+m_0}}$

C．球 C 由静止释放到最低点的过程中，A 对 B 的弹力的冲量大小为$2m_0\sqrt{\frac{mgL}{2m+m_0}}$

D．球 C 由静止释放到最低点的过程中，木块 A 移动的距离为$\frac{m_0L}{2m+m_0}$

二、非选择题：本题共 5 小题，共 54 分。

11．（9 分）某同学用图甲实验装置验证动量守恒定律。已知入射小球质量为 m_1，被碰小球质量为 m_2。记录小球平抛抛出点在水平地面的竖直投影点为 O，测得碰撞前入射小球的平均落地点为 P，碰撞后入射小球、碰撞后被碰小球的平均落地点为 M、N，M、P、N 与 O 的距离分别为 x_1、x_2、x_3，如图乙所示。



甲　　乙

(1)若入射小球半径为 r_1，被碰小球半径为 r_2，为了使入射小球碰后不反弹，则需要满足的条件有（　　）

A．$m_1>m_2$，$r_1>r_2$　B．$m_1<m_2$，$r_1<r_2$　C．$m_1>m_2$，$r_1=r_2$　D．$m_1<m_2$，$r_1=r_2$

(2)关于本实验，下列说法正确的是（　　）

A．斜槽轨道末端必须水平

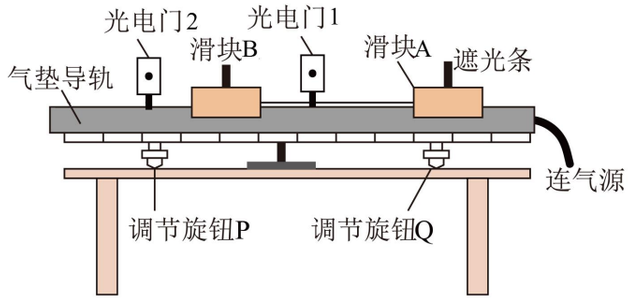
B．同一组实验时，入射小球每次必须从斜槽轨道同一位置由静止释放

C．实验过程中，复写纸和白纸都可以移动

D．需用秒表测定小球在空中飞行的时间

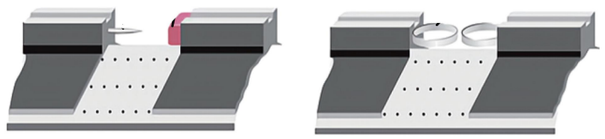
(3)若两球碰撞时的动量守恒，应满足的关系式为_____。（用题中所给物理量的符号表示）

12．（12 分）为了验证动量守恒定律，某实验小组的同学设计了如图所示的实验装置，气垫导轨上安装了 1、2 两个光电门，两滑块上均固定有宽度为 d 的挡光片。



(1)实验前，接通气源后，在导轨上轻放一个滑块，给滑块一初速度，使它从轨道右端向左运动，发现滑块通过光电门 1 的时间大于通过光电门 2 的时间。为使导轨水平，可调节 Q 使轨道右端_____（选填“升高”或“降低”）一些。

(2)若要求碰撞过程动能损失较小，碰撞端应选择_____

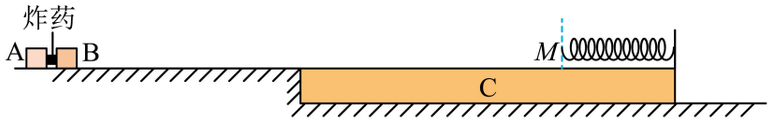


甲　　乙

(3)选用第（2）问的器材，滑块 A（含遮光条）的质量为m_{A}，滑块 B（含遮光条）的质量为m_{B}，且$m_{\mathrm{A}} > m_{\mathrm{B}}$。将滑块 B 静置于两光电门之间，将滑块 A 静置于光电门 1 右侧，推动 A，使其获得水平向左的速度，经过光电门 1 的挡光时间为Δt_1，与 B 发生碰撞，电门 2 记录了两组挡光时间为Δt_2、Δt_3，且$\Delta t_2 < \Delta t_3$，则碰撞后滑块 A 的挡光时间为_____，滑块 A、B 碰撞过程若满足表达式_____（用题中所测物理量表达），则说明碰撞过程中动量守恒。

(4)若实验过程中滑块 A 上的遮光片稍微向左倾斜，则对实验结果_____（选填“有影响”或“无影响”），原因是_____。

13.（12 分）如图所示，物块A、B质量分别为$m_{\mathrm{A}}=4\mathrm{kg}$、$m_{\mathrm{B}}=1\mathrm{kg}$，二者中间夹有微量炸药（质量可忽略不计）静置在光滑水平平台上。质量$m_{\mathrm{C}}=3\mathrm{kg}$的木板$\mathrm{C}$静置在平台右侧光滑的水平地面上，木板$\mathrm{C}$的上表面与平台齐平，上表面$M$点左侧粗糙，右侧光滑。轻质弹簧固定在木板$\mathrm{C}$的右端，自然伸长时左端恰好位于$M$点。引爆炸药，炸药化学能的$50\%$转化为$\mathrm{A}$、$\mathrm{B}$两物块的动能，物块$\mathrm{A}$以$3\mathrm{m/s}$的速度向左运动，物块$\mathrm{B}$滑上木板$\mathrm{C}$并压缩弹簧。已知木板$\mathrm{C}$粗糙部分长度为$2\mathrm{m}$，物块$\mathrm{B}$与木板$\mathrm{C}$之间的动摩擦因数$\mu=0.2$，物块$\mathrm{B}$可视为质点，弹簧未超过弹性限度，不计空气阻力，重力加速度g取$10\mathrm{m/s^2}$。求：



(1)炸药爆炸后瞬间物块B的速度大小；

(2)炸药爆炸过程释放的化学能；

(3)弹簧的弹性势能最大值。

14.（15 分）如图所示，甲、乙两小孩各乘一辆小车在光滑水平面上匀速相向行驶，速率均为v_0=6m/s。甲车上有质量m＝1kg 的小球若干个，甲和他的车及所带小球的总质量为M_1＝50kg，乙和他的车总质量M_2＝30kg，甲不断地将小球一个一个地以v＝16.5m/s 的水平速度（相对于地面）抛向乙，并且被乙接住。问：甲至少要抛出多少个小球，才能保证两车不会相碰？

